

Tutorium 6 zu Mathematik III (Physik)**Aufgabe 1:**

Zeige, dass $f \in L^1(\mathbb{R}_+, \lambda)$ für $f(x) := xe^{-x}$.

Aufgabe 2: Bestimme für die folgenden Funktionenfolgen $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$, ob $f_n \rightarrow f$ oder $\sum_{k=1}^n f_k \rightarrow F$ in $L^p(X, \mu)$ für ein $p \geq 1$ konvergieren.

1. Sei $(X, \mu) = (\mathbb{R}, \lambda)$ und

$$f_n(x) := \frac{\sin(nx)}{n^2}.$$

2. Sei $(X, \mu) = ([0, 1], \lambda)$ und

$$f_n(x) := \frac{\sin(nx)}{n^2}.$$

Aufgabe 3:

Es sei $\lambda : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, \infty]$ das Borelmaß auf $\mathbb{R}$. Berechne den Grenzwert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt[n]{\cos(x)} d\lambda(x)$$